

Administration Unix

4IIR

TP 1 : Hiérarchie des systèmes de fichiers Linux (FHS)

Objectif :

- Comprendre le rôle de chaque répertoire dans la hiérarchie des fichiers Linux

1. Utilisez la commande **tree** pour afficher l'arborescence du système de fichiers Linux à partir de la racine (/). Assurez-vous que la sortie affiche uniquement les répertoires du premier niveau.
2. À l'aide de la sortie de la commande **tree** que vous avez générée précédemment, identifiez et listez les noms des répertoires importants.
3. Quel est le rôle du répertoire **/bin** dans la hiérarchie du système de fichiers Linux ?
4. Quels types de fichiers sont généralement stockés dans le répertoire **/bin**? Donnez des exemples de commandes système courantes qui sont présentes dans ce répertoire.
5. Dans la sortie de la commande **tree**, vous avez rencontré la ligne '**bin** → **usr/bin**'. Que signifie cette ligne ?
6. Quelle est la différence entre les commandes stockées dans **/bin** et celles stockées dans **/usr/bin** ?
7. Comparez les répertoires **/bin** et **/sbin** dans la hiérarchie du système de fichiers Linux. Identifiez les types de fichiers et les commandes système courantes que l'on trouve généralement dans chacun de ces répertoires. En quoi diffèrent-ils ?
8. Quel est le rôle du répertoire **/dev** dans un système Linux ?
9. Utilisez la commande **ls** avec les options appropriées pour donner un affichage détaillé du contenu du répertoire **/dev**.
10. Analysez les types de fichiers présents dans le répertoire **/dev**. Identifiez les différents types de fichiers spéciaux (device files) que vous trouvez. Quels sont les deux types que vous avez trouvés ? Expliquez la différence entre ces deux types de fichiers.
11. Donnez un exemple de nom de disque dur que vous pouvez repérer dans le répertoire **/dev**.
12. Dans le répertoire **/dev**, il existe des fichiers avec des noms tels que **/dev/tty0**, **/dev/tty1**, etc. Que représentent ces fichiers **/dev/tty** ?
13. Donnez trois exemples de fichiers pseudo-périphériques couramment trouvés dans le répertoire **/dev** et expliquez brièvement leur utilité.
14. Quel est le rôle principal du répertoire **/etc** dans un système Linux ?

15. En vous référant au répertoire **/etc**, comment pouvez-vous changer le nom de la machine (hostname) sur un système Linux ? Identifiez le fichier pour effectuer cette modification.
16. Utilisez la commande **ls -l** pour lister en détail le contenu du répertoire **/proc** sur votre système Linux. Identifiez et expliquez le rôle des répertoires qui comportent des chiffres dans leurs noms.
17. Utilisez la commande **cat** pour afficher le contenu des fichiers **/proc/swaps** et **/proc/cpuinfo** sur votre système Linux. Identifiez et expliquez le rôle de chaque fichier.
18. Quel est le rôle du répertoire **/boot** dans un système Linux ? Identifiez le nom du fichier représentant le noyau Linux.
19. Quel est le rôle du répertoire **/home** dans un système Linux ? Identifiez les sous- répertoires qui y sont généralement présents.
20. Quelle est la différence entre les répertoires **/root** et **/home** dans un système Linux ? Identifiez les privilèges d'accès et les utilisateurs associés à ces répertoires